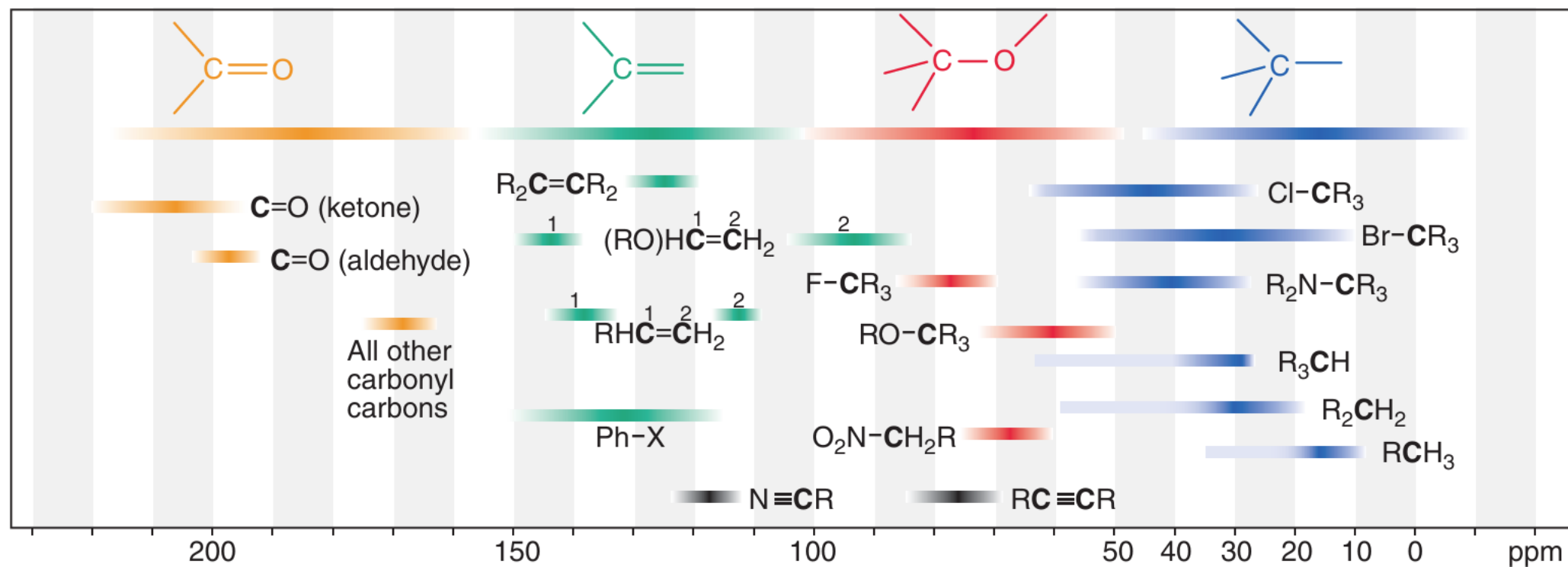
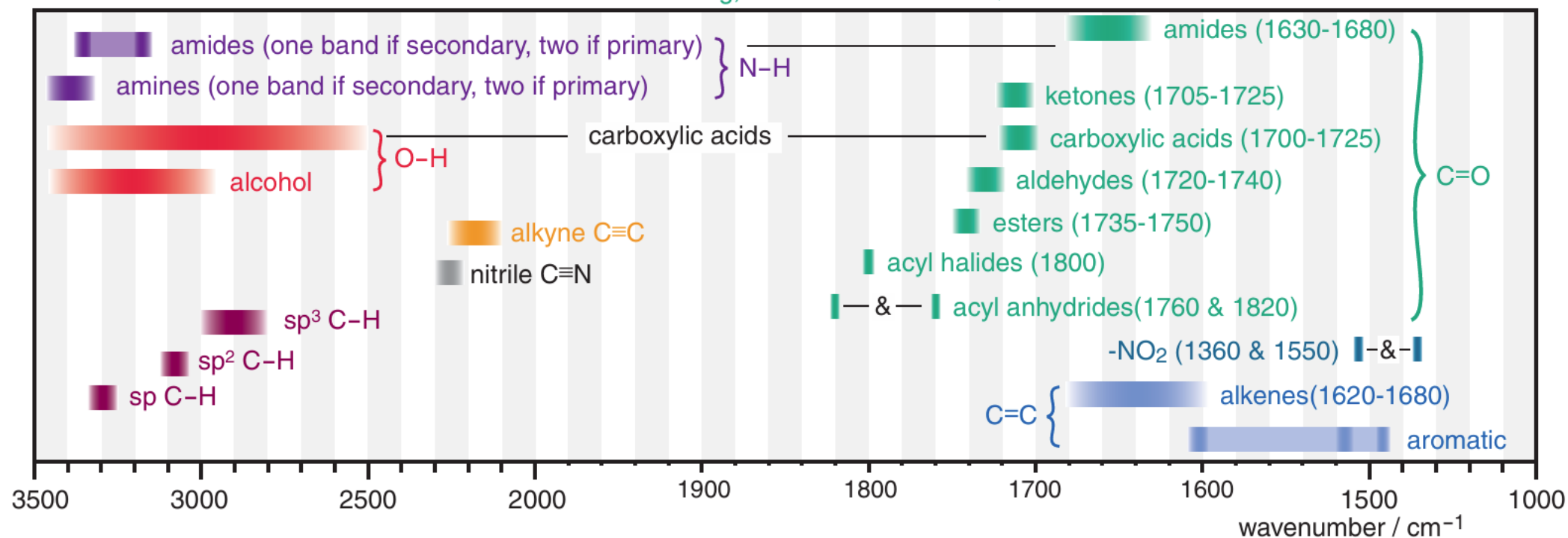
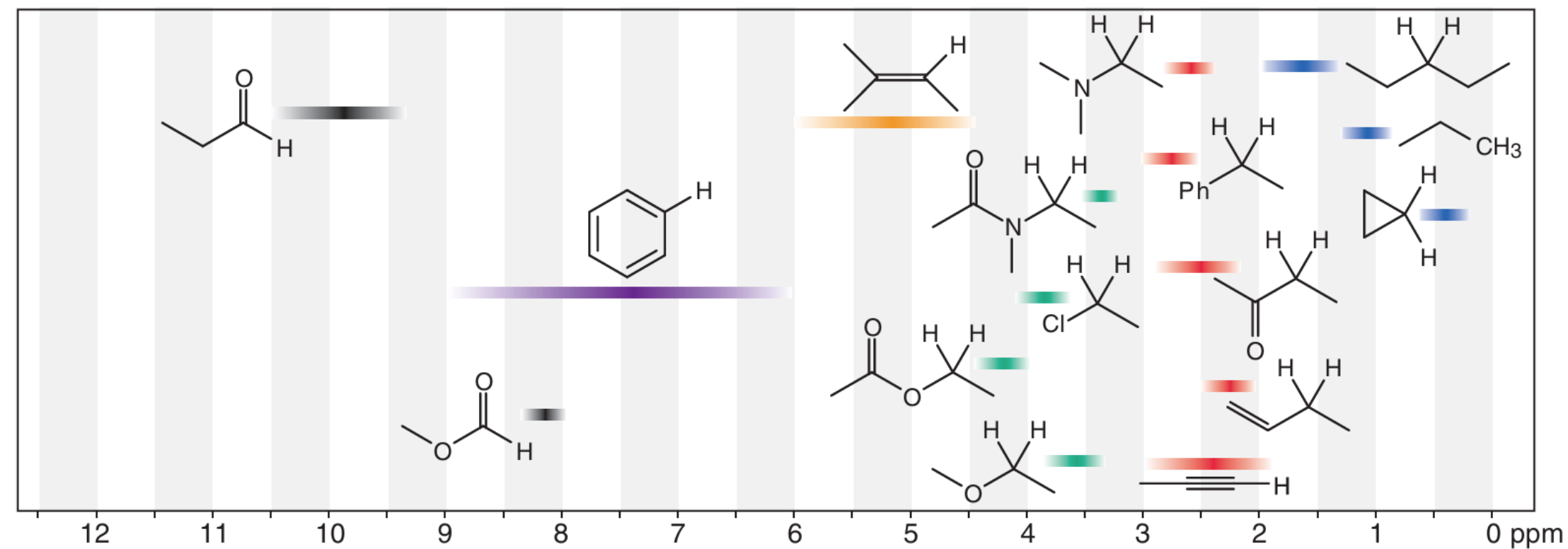
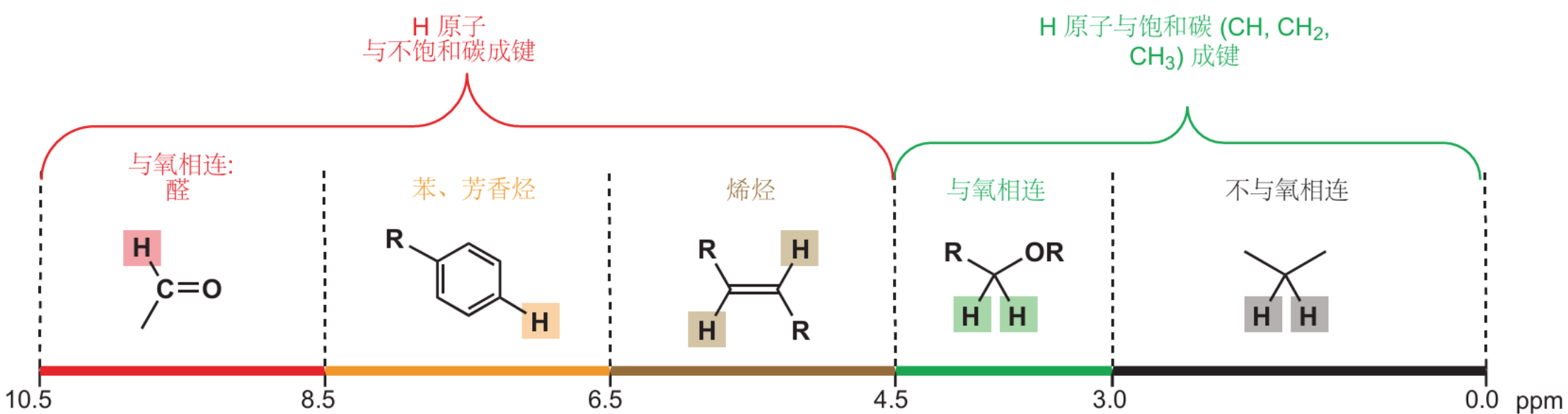
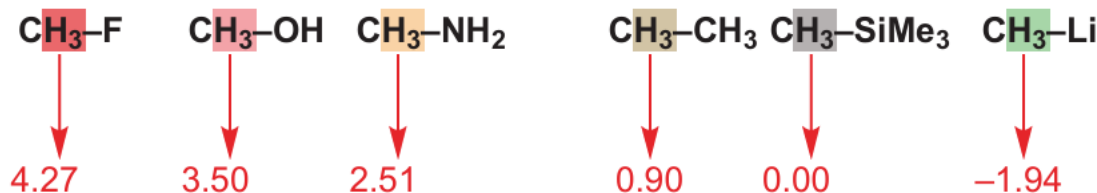


when in a 4-membered ring, add $\sim 70\text{-}80\text{ cm}^{-1}$ ← → when conjugated with π system, subtract $\sim 25\text{-}35\text{ cm}^{-1}$
 when in a 5-membered ring, add $\sim 30\text{-}40\text{ cm}^{-1}$ ← →

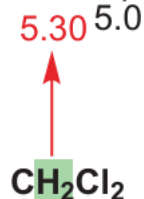




电负性: F: 4.0 O: 3.4 N: 3.0 C: 2.5 Si: 1.9 Li: 1.0



累加
效应: CHCl_3



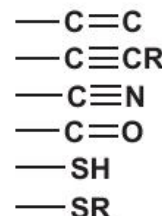
$\delta_{\text{H}} / \text{ppm}$

由...开始:

CH	CH ₂	CH ₃
1.7	1.3	0.9

位移 1 ppm

烯基
炔基
氰基
羰基
硫醇
硫醚

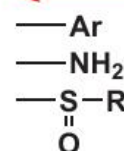


包括:
醛 —CHO
酮 —COR
酸 $\text{—CO}_2\text{H}$
酯 $\text{—CO}_2\text{R}$
酰胺 —CONH_2

包括:
苯
杂化
例如吡啶

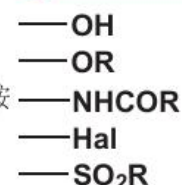
芳环
胺
亚硫酸基

位移 1.5 ppm



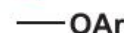
位移 2 ppm

醇
醚
氮一侧的酰胺
卤素
硫酸基



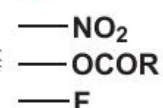
位移 2.5 ppm

芳基醚



位移 3 ppm

硝基
氧一侧的酯基
氟



● 估算甲基的化学位移

不与吸电子官能团
相连的甲基

标准 Me 信号
位于大约 1 ppm

向低场区移动 2 ppm

向低场区移动 1 ppm

与非常吸电子的官能团
相连的甲基

与吸电子或共轭官能团
相连的甲基

Me-X 信号位于大约 3 ppm

Me-X 信号位于大约 2 ppm

X 可以是...

X 可以是...

氧中心官能团: 醚 (OR)、氧一侧的
酯基 (OCOR)

羰基: 羧基 (CO_2H)、酯基 (CO_2R)、酮 (COR)、
氰基 (CN)

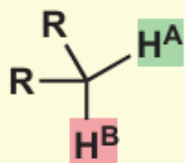
氮的一侧的酰胺基 (NHCOR)、硫酸基
(SO_2R)

胺基 (NHR)、硫酸基 (SR)

烯基, 芳基, 炔基

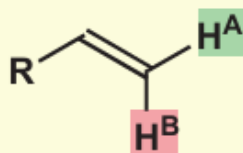
• 偕偶 $^2J_{HH}$

饱和



10–16 Hz

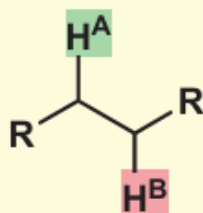
不饱和



0–3 Hz

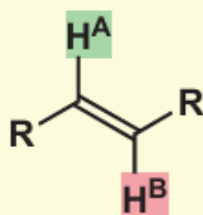
• 邻偶 $^3J_{HH}$

饱和



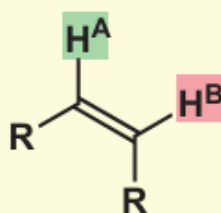
6–8 Hz

不饱和反式



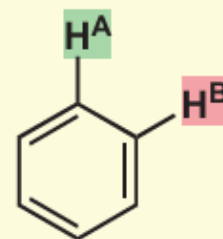
14–18 Hz

不饱和顺式



10–12 Hz

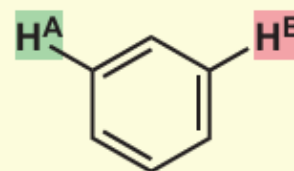
不饱和芳香



8–10 Hz

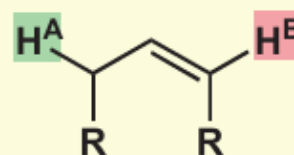
• 长程 $^4J_{HH}$

间位



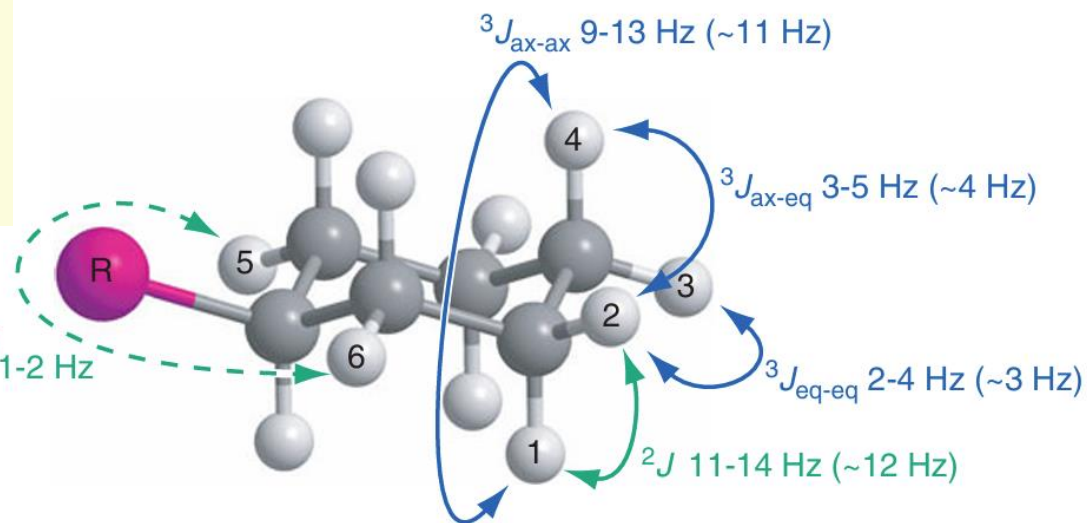
1–3 Hz

烯丙型



1–2 Hz

$^4J_{eq-eq}$
'W-coupling' 1–2 Hz



取代基对 IR 羰基频率的效应

效应	基	C=O 伸缩频率, cm^{-1}	频率改变量 ^a , cm^{-1}
诱导效应	Cl	1800	+ 85
	OCOR	1765, 1815	+ 50, +100
	OR	1745	+ 30
	H	1730	+ 15
共轭	C=C	1685	-30
	芳基	1685	-30
	NH ₂	1630	-85
环张力	五元环	1745	+ 30
	四元环	1780	+ 65
	三元环	1815	+ 100

Td: 4个C₃ , 3个S₄, 6个 σ_d, 3个C₂, E
 Oh: 3个C₄, 4个C₃ , 6个C₂, 6个 σ_d, 3个 σ_h, i, 3个I₄, 四个I₃, E
 Ih: 6个C₅, 10个C₃, 15个C₂, 15个 σ , i, E

^aC=O 伸缩频率与典型饱和酮频率 (1715 cm^{-1}) 的差值。

屏蔽效应可近似的用斯莱特法则将原子中的电子分成以下几组
 (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p)(5d)(5f)(6s,6p)(6d)(6f)
 a) 位于被屏蔽电子的右边的各组对被屏蔽电子的σ=0近似的
 可以认为外层电子对内层电子没有屏蔽作用
 b) 1s轨道上的两个电子之间的σ=0.3，其他同组电子之间的
 σ=0.35。如(2s,2p)之间的电子。
 c) 被屏蔽的电子为ns或np时，则主量子数 (n-1) 的各电子
 对它们的σ=0.85,而小于 (n-1) 的各电子对它们的σ=1
 d) 被屏蔽的电子为nd或nf时，则位于它们左边各组电子对
 它们的屏蔽常数σ=1